



Sommaire

Q1. Relation élève-classe

Q2. Modèle relationnel complet

Q3. Création de la table CLASSE

Q4. Ajout du champ DATE_NAISSANCE

Q5. Insertion des nouveaux élèves

Q6. Correction d'une erreur de libellé

Résultat finale:

Modèle conceptuel des données

Introduction

Dans ce Compte-Rendu nous présenterons les solutions aux exercices SQL portant sur la création et la manipulation d'une base de données pour la gestion des élèves et des classes d'un lycée.

Q1. Relation élève-classe

Un élève n'appartient qu'à une seule classe dans ce modèle. La relation est de type "1,1 à 1,N" :

Un élève a une et une seule classe (cardinalité 1,1)

Une classe contient plusieurs élèves (cardinalité 1,N)

Cette relation est matérialisée par la clé étrangère ID_CLASSE dans la table ÉLÈVE.

Q2. Modèle relationnel complet

Contraintes d'intégrité :

ID_ÉLÈVE : clé primaire de la table ÉLÈVE

ID_CLASSE : clé primaire de la table CLASSE

```
# Modèle créé le : Tue Jan 06 12:20:21 CET 2026
ELEVE (num_ELEVE, nom_ELEVE, prenom_ELEVE, #id_CLASSE)
CLASSE (id_CLASSE, libelle_CLASSE)
```

Q3. Création de la table CLASSE

```
CREATE TABLE CLASSE (  
    ID_CLASSE INT PRIMARY KEY,  
    LIBELLE VARCHAR(50)  
);|
```

Explication :

ID_CLASSE est défini comme clé primaire (identifiant unique)
LIBELLÉ contient le nom de la classe

Q4. Ajout du champ DATE_NAISSANCE

```
1 CREATE TABLE ELEVE (  
2     ID_ELEVE INT PRIMARY KEY,  
3     NOM VARCHAR(50),  
4     PRENOM VARCHAR(50)|  
5 );
```

```
1 ALTER TABLE eleve  
2 ADD Date_Naiss DATE;
```

Q5. Insertion des nouveaux élèves

```
1 INSERT INTO classe(ID_CLASSE, LIBELLE)  
2 VALUES (10, 'STSSIO'|);  
3
```

```
INSERT INTO eleve (ID_ELEVE, NOM, PRENOM, Date_Naiss)
VALUES
  (1, 'Lapier', 'Paul', NULL),
  (2, 'Zuckerberg', 'Marc', '1984-05-14');
```

Nous avons utilisé une seule commande **INSERT** pour déterminer dans quelle table on voulait mettre les informations et **VALUES** pour spécifiés les informations à entrée.

Q6. Correction d'une erreur de libellé

Nous avons d'abord créé la classe 10 avec l'erreur qu'elle contenait.

```
1 INSERT INTO classe(ID_CLASSE, LIBELLE)
2 VALUES (10, 'STSSIO');
```

Nous avons ensuite entrez le code sql pour corriger l'erreur comme demandées

```
1 UPDATE classe
2 SET LIBELLE = 'STS1SIO'
3 WHERE ID_CLASSE = 10;
```

Explication :

La clause **WHERE ID_CLASSE = 10** permet d'indiquer précisément la classe que l'on veut modifier

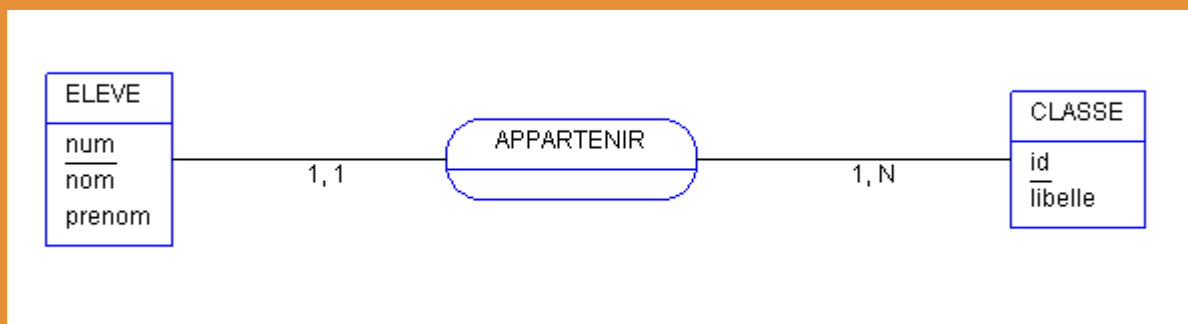
Sans elle, tous les libellés de toutes les classes seraient modifiés

On utilise l'identifiant unique (**ID_CLASSE**) pour cibler précisément l'enregistrement à corriger

Résultat finale:

	ID_CLASSE	LIBELLE
Éditer Copier Supprimer	10	STS1SIO

Modèle conceptuel des données



Conclusion

Ces exercices nous ont permis de maîtriser les opérations SQL fondamentales pour la gestion d'une base de données relationnelle.